ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

ABP 2026-2027 · Documento para el alumnado

Definición del Proyecto

Sistema de recomendación basado en contenidos

Entregado en la Sesión 1 · 9 de septiembre de 2026

Ingeniería Informática, 4º curso — Escuela Superior de Enxeñaría Informática

Profesor: Gerardo Rodríguez Martínez

Índice

Fechas clave — para ir organizándoos desde hoy 3
1. Introducción 3
2. Descripción general del proyecto y requisitos base 3
Objetivo 3
Características del sistema de recomendación 3
3. Documentación y software base a entregar 4
Entregables finales base 4
4. Composición de grupos y validación de la propuesta de trabajo 4
Restricciones sobre los grupos de trabajo 4
¿Cómo proponer un proyecto una vez el grupo está conformado? 4
¿Cómo se valida la propuesta de trabajo? 5
5. Proceso de desarrollo 5

Fechas clave — para ir organizándoos desde hoy

Guardad este resumen: marcad en vuestro calendario de equipo cada una de estas fechas en cuanto os organicéis.

Fecha	Qué ocurre
25 de septiembre	Fecha límite para formar el equipo y publicar la propuesta de proyecto en el foro
Semana del 02/10	Entrega Sprint 1 — documentación inicial y requisitos (10%)
Semana del 16/10	Sprint 2 — solo feedback, no evaluable
Semana del 30/10	Entrega Sprint 3 — documentación completa (10%)
Semana del 13/11	Sprint 4 — solo feedback, no evaluable
Semana del 27/11	Sprint 5 — solo feedback, no evaluable
23/11 (23:59)	Envío del material de la presentación comercial
25/11, 02/12, 09/12, 16/12	Presentaciones comerciales en clase de teoría (10%)
13 de enero de 2027	Entrega de la memoria final del proyecto (70%)

1. Introducción

Los sistemas de recomendación de contenidos se han hecho muy populares en los últimos años. Entre los ámbitos más extendidos se encuentran las recomendaciones de productos en tiendas online, películas, vídeos, música, libros, productos o recomendaciones de perfiles a los que seguir en redes sociales.

Los sistemas de recomendación, por tanto, intentan personalizar al máximo lo que ofrecerán a cada usuario. Esto se debe a la gran cantidad de información individual que podemos recabar de las personas, dándonos la posibilidad de obtener una mayor tasa de aciertos, y mejorando la experiencia del usuario sin ofrecer "recomendaciones a ciegas".

Desde un punto de vista más técnico, el sistema analiza y procesa información de los usuarios (edad, compras previas, calificaciones…), de los contenidos (marcas, modelos, precios, contenidos similares…) y la transforma en conocimiento accionable, es decir, predice qué output puede ser interesante para el usuario y para la empresa.

Las estrategias más usadas para crear sistemas de recomendación son las siguientes:

- **Popularity:** recomienda en base a la "popularidad" de los productos. Por ejemplo, "los más vendidos" globalmente, se ofrecerán a todos los usuarios por igual sin aprovechar la personalización. Es fácil de implementar y en algunos casos es efectiva.
- **Content-based:** a partir de productos visitados por el usuario, se intenta "adivinar" qué busca el usuario y ofrecer mercancías similares en base a las características de los propios productos.
- **Collaborative:** utiliza la información de "masas" para identificar perfiles similares entre usuarios y aprender de los datos para recomendar productos de manera individual.

2. Descripción general del proyecto y requisitos base

Objetivo

El proyecto consistirá en definir y desarrollar una aplicación que contenga un sistema de recomendación basado en contenido.

Cada grupo podrá escoger la temática, siempre teniendo en mente que la finalidad es construir el sistema de recomendación, siendo importante disponer de una buena base de conocimiento (datos).

Características del sistema de recomendación

El sistema recomendador base realizará las recomendaciones basándose en un ítem de input. Dado dicho ítem, deberán recomendarse ítems similares en base a sus características.

Además, se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos para el desarrollo del prototipo:

- Los ítems a recomendar deben tener, como mínimo, un campo textual de descripción.
- El sistema de recomendación se basará en una medida de similitud entre ítems que debe tener como base el texto del campo descripción. Para ello, se hará uso de algoritmos relacionados con minería de textos para calcular distancias entre dos documentos. Además del campo descripción, cada grupo deberá usar otros campos a mayores y crearse su propia "fórmula" para calcular distancias entre ítems.
- Los algoritmos de minería de textos dependen del idioma en el que se encuentren los textos. Para el desarrollo de esta funcionalidad de recomendación se trabajará con textos en inglés.

3. Documentación y software base a entregar

Cada grupo propondrá el desarrollo de una "aplicación" completa (véase aplicación web, aplicación móvil, servicio web, API…) que contendrá como mínimo alguna funcionalidad relacionada con el sistema de recomendación.

NO SERÁ NECESARIO LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN.

Únicamente se exige llevar a cabo el desarrollo del prototipo del sistema de recomendación en un cuaderno de programación Python. La documentación, sin embargo, se realizará como si fuese a construirse el sistema al completo.

Entregables finales base

- (Documentación) Definición de la arquitectura del sistema.
- (Documentación) Definición de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia de sistema, descripciones formales…
- (Software) Notebook Python que contendrá:
  - Descripción del conjunto/conjuntos de datos empleados en el sistema de recomendación (se aportará información acerca del origen de los datos y del posible preprocesado que haya sido necesario incorporar).
  - Desarrollo del prototipo del sistema de recomendación en el que pueda observarse la batería de pruebas realizada con los datos. Como mínimo, deberá existir una demostración de cómo el sistema de recomendación ofrece ítems similares a uno dado. Deberán realizarse pruebas con distintos tipos de medidas de distancia (al menos 2).

Nota: se valorará muy positivamente el empleo de las celdas de texto en el cuaderno para exponer descripciones de todo el preprocesado y los algoritmos propuestos.

4. Composición de grupos y validación de la propuesta de trabajo

Restricciones sobre los grupos de trabajo

- Se elaborarán grupos de un máximo de 4 personas, permitiéndose desarrollar el trabajo también de forma individual.
- Únicamente se podrán crear grupos de trabajo dentro del mismo grupo de prácticas.
- **Fecha límite: 25/09.**

¿Cómo proponer un proyecto una vez el grupo está conformado?

- Decidir quién será el coordinador del grupo.
- Reflexionar sobre la propuesta de proyecto.
- Elaborar una pequeña descripción y proponer un título.
- Identificar vuestro grupo de prácticas.
- El coordinador deberá rellenar la siguiente plantilla y crear una entrada en el foro "Propuesta de Proyecto":
  - Nombre del grupo
  - Grupo de prácticas
  - Título del proyecto

- Descripción breve de la propuesta

¿Cómo se valida la propuesta de trabajo?

Para que la propuesta de trabajo sea validada, deberá recibir el visto bueno del profesor de prácticas. Esto se llevará a cabo mediante réplica positiva del profesor en el foro.

5. Proceso de desarrollo

El proyecto se desarrolla en sprints de aproximadamente dos semanas. La tabla resume qué se entrega en cada uno, la fecha límite y su peso en la nota:

Hito	Qué se entrega	Fecha límite	Peso / calificación
Sprint 1	Documentación inicial del proyecto: marco y requisitos de trabajo	Semana del 02/10	**10% (calificado 0–3)**
Sprint 2	Documentación asociada al sprint 2	Semana del 16/10	**No evaluable (feedback)**
Sprint 3	Documentación asociada al sprint 3	Semana del 30/10	**10% (calificado 0–3)**
Sprint 4	Documentación asociada al sprint 4	Semana del 13/11	**No evaluable (feedback)**
Sprint 5	Documentación asociada al sprint 5	Semana del 27/11	**No evaluable (feedback)**
Presentación	Presentación comercial del proyecto (derivada del sprint 3). Envío del material: 23/11 a las 23:59. Presentación: en las clases de teoría del 25/11, 02/12, 09/12 y 16/12.	23/11 – 16/12	**10% (calificado 0–3)**
Entrega final	Entrega de la documentación final completa del proyecto	Hasta el 13/01/2027 (incluido)	**70% (calificado 0–10)**

Importante: la evaluación individual de cada integrante del grupo será dirimida a partir de la calificación colectiva, es decir, todos los miembros del equipo obtendrán la misma nota.